COTIL - UNICAMP

Material de Apoio
Função Exponencial

Cristiane Maragreth Mion Ramos

5

Revisão sobre potenciação

1. **Potência com expoente natural**

Dado um número real **a** e um número natural **n** diferente de zero, chama-se potência de base **a** e expoente **n** o número $\mathbf{a^n}$ que é igual ao produto de **n** fatores iguais a **a**.

$\mathbf{a^n}$ = a . a . a… a, onde: **a** = base; **n** = expoente

Exemplos:

a) $4^4 = 4 . 4 . 4 . 4 =$ b) $(-4)^3 = (-4) . (-4) . (-4) =$ c) -4^3

Propriedades

Dados **a** e **b** reais e m e n naturais, as seguintes propriedades são válidas:

1ª) $a^n.a^m = a^{n+m}$ **ex**: $2^3.2^4.2^2=$

2ª) $a^n : a^m \frac{a^n}{a^m} = a^{n-m}$ (p/ a $\neq 0$) **ex:** $\frac{3^5}{3^3} =$

3ª) $(a^n)^m = a^{n.m}$ **ex:** a) $(2^3)^2=$ b) $2^{3^2} =$

4ª) $(\frac{a}{b})^n = \frac{a^n}{b^n}$ (p/ b $\neq 0$) **ex:** $\frac{27}{8} =$

5ª) $(a.b)^n. = a^n.b^n$ **ex:** $(2. 3)^2=$

6ª) $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$ (p/ a $\neq 0$) **ex: a)** $3^{-2} =$ b) $\frac{1}{8} =$

7ª) $a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m}$ (p/ a >0 e n = 2,3,4,...) **ex: a)** $3^{\frac{2}{3}} =$ **b)** $\sqrt[3]{16} =$

8ª) $a^0 = 1$ **ex:** $= \frac{3^5}{3^5} =$

9ª) Potência de 10. $\begin{cases} 10^1 = \\ 10^2 = \\ 10^3 = \\ 10^4 = \end{cases}$ $\begin{cases} 10^{-1} = \\ 10^{-2} \\ 10^{-3} = \\ 10^{-4} = \end{cases}$

10ª) **Notação científica** é uma notação utilizada para expressar números muito pequenos ou muito grandes. Ela é escrita na forma de produto de um número real N tal que $1 \leq N < 10$ e por uma potência de 10 conveniente.

$$N \times 10^n$$

Ex.: a) Idade do Universo $\cong$ 500 000 000 000 000 000 =

b) Massa do próton $\cong$ 0,000 000 000 000 000 000 000 000 002 Kg =

c) Massa de uma partícula de poeira $\cong$ 0,000 000 007 Kg =

d) Volume do sal = 1 400 000 000 000 000 000 000 000 m^3

<u>Lista de exercícios – Potenciação</u>

- Faça em seu caderno: copiando enunciados e registrando todos os cálculos;

- Sempre que preciso consulte a revisão (dica: coloque um asterisco no exercício que você consultou, pois assim saberá qual parte deverá se dedicar mais); e

- "Se você quer ser bem sucedido, precisa ter dedicação total, buscar seu último limite e dar o melhor de si mesmo." (Ayrton Senna)

Exercício 01: Calcule:

1^7	10^3	0^5	0^{35}	30^0	0^{25}	376^0
0^7	15^1	10^4	18^0	25^0	3^1	10^1
1^3	3^0	1^8	0^7	1^{25}	1^0	0^0
5^2	2^5	70^0	4^3	10^2	31^1	10^{-4}
$\left(\frac{3}{4}\right)^3$	$\left(-\frac{2}{3}\right)^3$	$\left(-\frac{4}{7}\right)^1$	$(-3)^{-2}$	3^{-1}	2^{-4}	$\left(\frac{2}{3}\right)^{-2}$
$\left(-\frac{2}{3}\right)^{-1}$	$\left(\frac{-3}{4}\right)^{-3}$	$\left(\frac{1}{5}\right)^{-1}$	$\left(\frac{1}{3}\right)^{-2}$	$(-0{,}75)^{-2}$	$\frac{1}{(-2)^{-3}}$	$\frac{1}{(-3)^{-4}}$

Exercício 02) Aplique a propriedade, se possível, e reduza as expressões:

$5^3 . 5^2$	$4^3 . 4^4$	$b^{-2} . b$	$a^3 . a^{13}$
$3^4 . 3^6$	$a^3 . a^5$	$x^{10} . y^{-7}$	$a^8 . a . a^{10}$
$7 . 7^5$	$x^2 . x^5$	$m^{-12} . m^{-22}$	$y^5 . y^{-10} . y^{-20}$

Exercício 03) Aplique a propriedade, se possível, e reduza as expressões:

$8^{15} : 8^3$	$x : x^2$	$5^7 : 5^3$	$x^{-4} : x^{-2}$
$a^7 : a^2$	$a^{18} : a^{12}$	$9^5 : 9$	$8^{-10} : 8$
$b : b$	$3^3 : 2^7$	$y^5 : y^{-11}$	$4^{12} : 4^3$

Exercício 04) Aplique a propriedade e reduza as expressões:

$(5^4)^2$	$(x^5)^{-4}$	$(a^2)^m$	$(3^5.2^2)^2$
$(2^m)^n$	$(a^4)^3$	$(5^{-1})^{-4}$	$(y^5.x^2.a)^5$
$(a^4)^{-2}$	$(x^2)^3$	$(y^5.a^2)^{-4}$	$(a^2.b^3.c^k.d^{-1}.z^{-2})^{-3}$

5) Calcule o valor da expressão a seguir: $A = \{[(2^3.2^4 : 4^3)]^5\}^{-2}$

6) (UFRGS) O valor da expressão: $\dfrac{(-5)^2-4^2+\left(\frac{1}{5}\right)^0}{3^{(-2)}+1}$ é:

(A) -4 (B) 1/9 (C) 1 (D) 5/4 (E) 9

7) (UFSM – adaptada) Reduza a expressão: $\left(\frac{3}{2}\right)^{-1} \div \left(\frac{2}{3}\right)^{\frac{1}{2}}$.

8) Sejam: **F = (- 5)** $^{-4}$ G = **(- 5)** $^{-9}$ H = **(- 5)** Calcule:

a) F : G b) G : H c) H : G d) H : F

9) Sabe-se que $x = 10^5$. Nessas condições, determine:

a) x^2 b) x^6 c) x^{-3} d) x^{-7}

10) Escreva a expressão da forma de uma única potência: $(10^{17} : 10^{13}) . (10^{25} : 10^{20})$

11) Para resolver esta questão você não vai precisar fazer nenhuma multiplicação ou divisão. Utilize as informações do quadro e dê o valor numérico de cada item. (Dica: Substitua os valores pelas potências e aplique as propriedades da potenciação!)

$5^{-4} = 0{,}0016$	$5^{-1} = 0{,}2$	$5^2 = 25$	$5^5 = 3\,125$
$5^{-3} = 0{,}008$	$5^0 = 1$	$5^3 = 125$	$5^6 = 15\,625$
$5^{-2} = 0{,}04$	$5^1 = 5$	$5^4 = 625$	$5^7 = 78\,125$

a) 25 : 0,0016 b) 625 . 125 c) 5^5 : 78 125 d) 15 625 . 0,04 . 0,0016

12) Escreva os números seguintes como potências de base 10:

a) 10 000 b) 1 000 000 000 c) 0,0000001 d) 0,00001

13) Escreva os dados numéricos das informações seguintes usando a notação científica: a) A bacia amazônica é formada pelo rio Amazonas e seus afluentes e ocupa uma área de 7 045 000 km², dos quais 4 750 000km² estão em território brasileiro.

b) A espessura de uma folha de papel para impressora é de cerca de 0,0001m.

c) A velocidade da luz é de aproximadamente 300 000 km/s.

d) A estrela mais próxima do nosso sistema solar é a Alfa Centauro, que está a cerca de 41 trilhões de quilômetros.

e) Em astronomia, a distância média da Terra ao Sol, que é de 149 600 000 km, chama-se unidade astronômica.

f) Existe vida na Terra há 10 bilhões de anos, aproximadamente.

Exercício 14) Aplicando as propriedades de potenciação, simplifique as expressões:

a) $\dfrac{256 \,.\, 4^9}{8^7}$

b) $\dfrac{9^3 \,.\, 27^4 \,.\, 3^{-7}}{\frac{1}{3} \,.\, 243^2}$

c) $\dfrac{125^6 \,.\, 25^{-3}}{(5^2)^{-3} \,.\, 25^7}$

d) $\dfrac{12 \,.\, 10^{-3} \,.\, 10^{-4} \,.\, 10^9}{3 \,.\, 10^{-1} \,.\, 10^4}$

Função Exponencial

Introdução: Um carro sofre uma desvalorização de 40% ao ano. Sabendo que um carro novo atualmente vale R$ 40 000,00. Pergunta-se :

a) Qual o valor desse carro após 2 anos de uso?

b) Qual a expressão que representa o valor V do carro em função do tempo t de uso?

c) Após quantos anos de uso o carro passará a valer R$ 5184,00?

Função Exponencial

É toda função $f : R \to R_+^*$, definida por $y = a.^x$, com $a \in R$, $a > 0$ e $a \neq 1$.

Note que temos algumas restrições, visto que temos $a > 0$ e $a \neq 1$.

Se $a < 0$, então imagine a = -4 , logo y = (-4)^x , sendo assim se $x = \frac{1}{2} \to y =$

Se $a = 0$, então y = 0^x , sendo se $x = -2 \to y =$

Se $a = 1$, então y = 1^x =

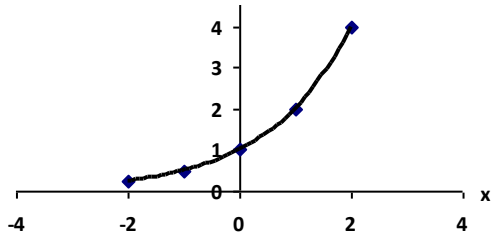
Representação da Função Exponencial no Plano Cartesiano

Para representarmos graficamente uma função exponencial, podemos fazê-lo da mesma forma que fizemos com **a** <u>função quadrática</u>**,** ou seja, arbitrarmos alguns valores para **x**, montarmos uma tabela com os respectivos valores de **f(x)**, localizarmos os pontos no **<u>plano cartesiano</u>** e traçarmos a curva do gráfico.

Exemplos:

a) y = 2^x

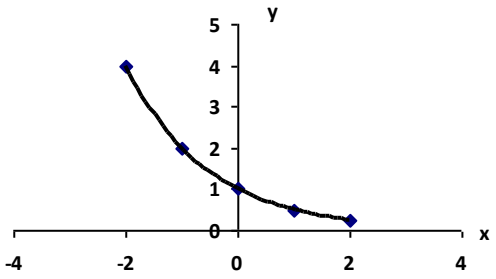
x	**y =** $(2)^x$
-2	
-1	
0	
1	
2	



D(f) =
Im(f) =

b) $y = (\frac{1}{2})^x$

x	$y = (\frac{1}{2})^x$
-2	
-1	
0	
1	
2	



D(f) =
Im(f) =

Conclusão: Toda função $f : R \to R_+^*$, definida por $y = a.^x$, com $a \in R$, $a > 0$ e $a \neq 1$, será:

- **Crescente se a > 1**
- **Decrescente se 0 < a < 1**

Exemplos:

1) Construa o gráfico, determine o conjunto imagem e classifique em crescente ou decrescente as funções:

a) $f(x) = 4^x$ b) $f(x) = \left(\frac{1}{4}\right)^x$ c) $y = 2^x + 1$ d) $f(x) = \left(\frac{1}{2}\right)^{x+1}$

2) Num depósito a prazo efetuado em um banco, o capital acumulado ao fim de certo tempo é dado pela fórmula $C = D.(1 + i)^t$, onde C representa o capital acumulado, D o valor do depósito, i a taxa de juros ao mês e t o tempo de meses em que o dinheiro está aplicado. Nesse sistema, ao final de cada mês os juros capitalizados são incorporados ao depósito. Dados $(1,02)^6 \cong 1,13$ $(1,02)^{12} \cong 1,27$ $(1,05)^4 \cong 1,22$

a) Para um depósito de R$ 1 000,00, com taxa de 2% ao mês, qual o capital acumulado ao fim de 6 meses? E de 1 ano?

b)Para um depósito de R$ 5 000,00, a uma taxa de 5% ao mês, qual o capital acumulado durante 4 meses?

3) (Unit-SE) Uma determinada máquina industrial se deprecia de tal forma que seu valor, t anos após a sua compra, é dado por $v(t) = v_0 . 2^{-0,2t}$, em que v_0 é uma constante real. Se, após 10 anos, a máquina estiver valendo R$ 12 000,00, determine o valor que ela foi comprada.

4) (EU-PI) Suponha que, em 2003, o PIB (Produto Interno Bruto) de um país seja de 500 bilhões de dólares. Se o PIB crescer 3% ao ano, de forma cumulativa, qual será o PIB do país em 2023, dado em bilhões de dólares? Use $1,03^{20} = 1,80$.

5) Sob condições ideais sabe-se que uma certa população de bactérias dobra a cada 3 horas. Supondo que inicialmente existam 100 bactérias.

a) qual o tamanho da população após 15 horas?
b) qual o tamanho da população após t horas?
c) qual o tamanho da população após 20 horas?
d) Faça o gráfico da função população e estime o tempo para a população atingir 50.000 bactérias

Equações exponenciais

Uma equação é chamada exponencial quando a incógnita aparece no expoente. Para resolver uma equação exponencial, você deve reduzir ambos os membros da igualdade a uma mesma base. Então, basta igualar os expoentes para recair numa equação comum. Há equações exponenciais em que não é possível reduzir de imediato os dois membros à mesma base, então, para resolvê-las, devemos recorrer as propriedades da potenciação para reduzir ambos os membros da igualdade a uma mesma base.
Veremos a seguir os três tipos de equações exponenciais, cuja resolução é feita através das propriedades da potenciação.

1º tipo: São as equações exponenciais onde se igualam potencias de mesma base.

a) $5^x = 125$ b) $9^x = 1$ c) $(\frac{3}{4})^x = \frac{81}{256}$

$3^x \sqrt[4]{27}$ e) $8^{x+1} = \frac{1}{16}$ f) $3^{x^2-5} = 81$ g) $2.3^{x+1} = 54$

2º tipo : São as equações exponenciais que recaem em equações do 2º grau.

$$(3^x)^2 - 4.3^x + 3 = 0$$

3º tipo: São as equações exponenciais onde figuram soma ou subtração no expoente

a) $2^{x+1} + 2^{x-2} = 9$

EXERCÍCIOS

1) Resolva as equações exponenciais:

a) $2^{x+3} = \frac{1}{8}$ b) $5^{3x+1} = 25$ c) $81^{x-2} = \sqrt[4]{27}$

d) $\sqrt{4^{x+1}} = \sqrt[3]{16}$ e) $\sqrt{5^x} \cdot 25^{x+1} = (0,2)^{1-x}$ f) $\left(\frac{2}{5}\right)^{x+3} = \left(\frac{125}{8}\right)^{x-1} \cdot (0,4)^{2x-3}$

g) $\sqrt[5]{2^x} \cdot \sqrt[3]{4^x} = \sqrt{8^{-x}}$ h) $\left(\frac{1}{3}\right)^{x+1} = \frac{\sqrt{3}}{9}$ i) $\sqrt{\left(\frac{1}{2}\right)^{3x-2}} = \left(\frac{1}{2}\right)^{-4x} \cdot 2^{-x+4}$

j) $\left(\frac{1}{27}\right)^{-x} \cdot \left(3^{3x}\right)^2 = \left(\frac{1}{3}\right)^{x-1}$ l) $0{,}00001^x = 10000$ m) $2^{2x+1} + 3.2^{x+1} = 8$

2) Certa substância radioativa desintegra-se de modo que, decorrido o tempo t, em anos, a quantidade ainda não desintegrada da substância é $\mathbf{S = S_0 \cdot 2^{-0,25t}}$, em que S_0 representa a quantidade de substância que havia no início. Qual é o valor de t para que a metade da quantidade inicial desintegre-se?

3) Suponha que o crescimento de uma cultura de bactérias obedece à lei $\mathbf{N(t) = m.\ 2^{\ t/2}}$, na qual N representa o número de bactérias no momento t, medido em horas. Se, no momento inicial, essa cultura tinha 200 bactérias, determine o número de bactérias depois de 8 horas.

4) Uma população de bactérias começa com 100 e dobra a cada três horas. Assim, o número n de bactérias após t horas é dado pela função $\mathbf{N(t) = m.\ 2^{\ t/3}}$. Nessas condições, determine o tempo necessário para a população ser de 51.200 bactérias.

5) (U. E. FEIRA DE SANTANA - BA) O produto das soluções da equação $(4^{3-x})^{2-x} = 1$ é:

a) 0 b) 1 c) 4 d) 5 e) 6

6) (PUCCAMP) Considere a sentença $a^{2x+3} > a^8$, na qual x é uma variável real e a é uma constante real positiva. Essa sentença é verdadeira se, por exemplo:

a) x = 3 e a = 1
b) x = -3 e a > 1
c) x = 3 e a < 1
d) x = -2 e a < 1
e) x = 2 e a > 1

Exemplo: $a^{2(-2)+3} > a^8 \Rightarrow a^{-1} > a^8 \Rightarrow 1/a > a^8$

7) As funções $y = a^x$ e $y = b^x$ com a > 0 e b > 0 e têm gráficos que se interceptam em:

a) nenhum ponto; b) 2 pontos; c) 4 pontos; d) 1 ponto; e) infinitos pontos.

8)(U. E. FEIRA DE SANTANA - BA) O gráfico da função real $f(x) = 2^x - 2$:

a) intercepta o eixo dos x no ponto (1, 0);
b) intercepta o eixo dos x no ponto (0, 1);
c) intercepta o eixo dos x no ponto (2, 0);
d) intercepta o eixo dos x no ponto (0, -2);
e) não intercepta o eixo dos x.

9) (FIC / FACEM) A produção de uma indústria vem diminuindo ano a ano. Num certo ano, ela produziu mil unidades de seu principal produto. A partir daí, a produção anual passou a seguir a lei

$y = 1000.\ (0{,}9)^x$. O número de unidades produzidas no segundo ano desse período recessivo foi de:

a) 900 b) 1000 c) 180 d) 810 e) 90

Inequações exponenciais

Exemplo: Resolver as inequações:

a) $2^x \leq 8$

b) $2^x \leq \frac{1}{8}$

c) $\left(\frac{8}{5}\right)^{x^2} < \left(\frac{8}{5}\right)^{3x+4}$

d) $7^{2x+1} + 1 \leq 8.7^x$

Exercícios

1) O conjunto solução, em IR, da inequação $3^{x-3} > \left(\frac{1}{9}\right)^{x+3}$ é

a) {x ∈ IR | x > - 3 } b) {x ∈ IR | 0 < x < 1} c) {x ∈ IR | x > 1}
d) {x ∈ IR | x < 1} e) {x ∈ IR | x > - 1}

2) Assinale o conjunto-solução da inequação $\left(\frac{1}{2}\right)^{x-3} \leq \frac{1}{4}$.

a)] -∞, 5] b) [4, + ∞ [c) [5, +∞[d) {x∈ |R | x ≤ -5} e) {x ∈ |R | x ≥ -5}

3) (UFRGS) A solução da inequação $0,5^{(1-x)} > 1$ é o conjunto
a) {x∈R | x > 1}
b) {x∈R | x < 1}
c) {x∈R | x > 0}
d) {x∈R | x < 0}
e) R

Testes de vestibular

1) (PUCRS) Se $2^{23x} = 256$, então x pertence ao intervalo

(A) [-1; 0[
(B)]0; 2[
(C)]1; 2[
(D)]1; 3[
(E)]2; 3[

2) (UNISINOS) Se $\frac{5,7}{0,003} = 0,19 \cdot 10^x$, então x é:

(A) -1
(B) 2
(C) 4
(D) 6
(E) 8

3) (UFRGS) A solução da inequação $0,5^{(1-x)} > 1$ é o conjunto

(A) $\{x \in R \mid x > 1\}$
(B) $\{x \in R \mid x < 1\}$
(C) $\{x \in R \mid x > 0\}$
(D) $\{x \in R \mid x < 0\}$
(E) R

4) (UNISINOS) Os valores de **a** e **x** para os quais a igualdade $a^{(x-3)0} = 3^2$ é verdadeira

(A) a=1 e x=9
(B) a=3 e x=5
(C) para todo valor de x ≠3 e a=9
(D) a=6 e x=5
(E) para qualquer valor de x≠3 e a=3

5) (CAJU) A soma dos valores das soluções da equação $-\frac{6^{2x}}{7} + 6^{x+1} = \frac{6^3}{7}$ é:

(A) 1
(B) 2
(C) 3
(D) 36
(E) 42

6) (CAJU) O produto dos valores das soluções da equação $7^{x-1} - 50 = -7^{3-x}$ é:

(A) 3
(B) 4
(C) 2401
(D) 350
(E) 1

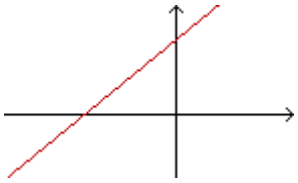
7) (IPA/IMEC) Se $2^x+2^{-x}=10$ então $\boldsymbol{4^x+4^{-x}}$ vale

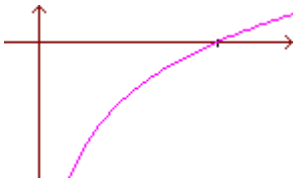
(A) 40
(B) 50
(C) 75
(D) 98
(E) 100

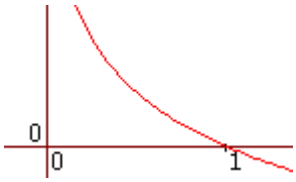
8) (MAUÁ) A solução da equação $\dfrac{1}{1+\dfrac{1}{8^x-1}}=-7$ é:

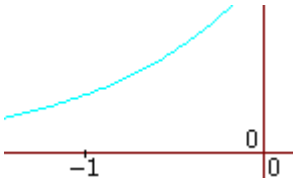
(A) -5
(B) -4
(C) -3
(D) -2
(E) -1

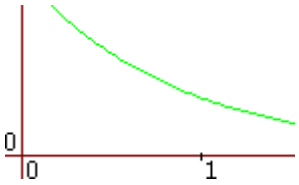
9) (CAJU) O gráfico que melhor representa a função $f(x)=\pi^x$ é:

(A) 

(B) 

(C) 

(D) 

(E) 

GABARITO		
01-B	04-C	07-D
02-C	05-C	08-E
03-A	06-A	09-D

REVISÃO

1. (FGV) Uma instituição financeira oferece um tipo de aplicação tal que, após **t** meses, o montante relativo ao capital aplicado é dado por **M(t) = C.2^{0,04t}**, onde C > 0. O menor tempo possível para quadruplicar certa quantia aplicada nesse tipo de aplicação é:

a) 5 meses b) 2 anos e 6 meses c) 4 anos e 2 meses d) 6 anos e 4 meses e) 8 anos e 5 meses.

2. (PUC-RS) Uma substância que se desintegra ao longo do tempo tem sua quantidade existente, após **t** anos, dada por $M(t) = M_0(1{,}4)^{\frac{-t}{1000}}$, onde M_0 representa a quantidade inicial. A porcentagem da quantidade existente após 1000 anos em relação à quantidade inicial M_0 é, aproximadamente:
a) 14% b) 28% c) 40% d) 56% e) 71%

3. (FGV) A posição de um objeto A num eixo numerado é descrita pela lei $\frac{1}{8} - \frac{7}{8}.2^{-0,5t}$ onde **t** é o tempo em segundos. No mesmo eixo, move-se o objeto B, de acordo com a lei 2^{-t}. Os objetos A e B se encontrarão num certo instante **tAB**. O valor de **tAB**, em segundos, é um divisor de:

a) 28 b) 26 c) 24 d) 22

4. (UEG) Suponha que o número de casos de uma doença é reduzido no decorrer do tempo conforme a função $f(t) = k.2^{q.t}$, sendo **k** e **q** constantes e o tempo **t** dado em anos. Determine:
a) as constantes **k** e **q**, sabendo que no instante *t* = 0 existiam 2.048 casos, e que após 4 anos o número de casos era a quarta parte do valor inicial.

b) o número de anos necessários para que o número de casos seja menor que 1, significando a eliminação total da doença.

5. (EFOA) Uma das maneiras de se resolver a equação exponencial $2^x - 2^{-x} = 3$ consiste em multiplicá-la, membro a membro, por 2^x. Isto resulta em uma equação quadrática cujo discriminante é:

a) 12 b) 14 c) 11 d) 13 e) 10

6. (UFJF) A função $C(t) = 200.3^{k.t}$, com $k = \frac{1}{12}$, dá o crescimento do número **C**, de bactérias, no instante **t** em horas. O tempo necessário, em horas, para que haja, nessa cultura, 1.800 bactérias, está no intervalo:

a) [0, 4] b) [4, 12] c) [12, 36] d) [36, 72] e) [72, 108]

7. (UFLA-MG) No final da década de 1830, o fisiologista francês Jean Poiseuille descobriu que o volume **V** de sangue que corre em uma artéria por unidade de tempo, sob pressão constante, é igual à quarta potência do raio r da artéria multiplicado por uma constante, $V = k.(r)^4$. Para um aumento percentual de 10% no raio da artéria, o aumento percentual no volume de sangue é de:
a) 46,41% b) 10,50% c) 20,21% d) 140% e) 44%

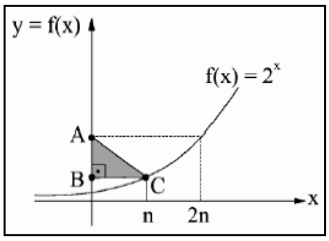
8. (UNICAMP) Suponha que o número de indivíduos de uma determinada população seja dado pela função $F(t) = a.2^{-b.t}$, onde a variável **t** é dada em anos e **a** e **b** são constantes.

a) Encontre as constantes **a** e **b** de modo que a população inicial (t = 0) seja igual a 1024 indivíduos e a população após 10 anos seja a metade da população inicial.

b) Qual o tempo mínimo para que a população se reduza a $\frac{1}{8}$ da população inicial?

9. (UFSCar) Se a área do triângulo retângulo ABC, indicado na figura, é igual a **3n**, conclui-se que f(n) é igual a:

a) 2 b) $2\sqrt{2}$ c) 3 d) $3\sqrt{2}$ e) 4



10. (FGV) Um computador desvaloriza-se exponencialmente em função do tempo, de modo que seu valor **y**, daqui a **x** anos, será $y = A.k^x$, em que **A** e **k** são constantes positivas. Se hoje o computador vale R$5000,00 e valerá a metade desse valor daqui a 2 anos, seu valor daqui a 6 anos será:

a) R$ 625,00 b) R$ 550,00 c) R$ 575,00 d) R$ 600,00 e) R$ 650,00

Respostas: 1) c; 2) e; 3) c; 4) a) k =2^{11}; q = –1/2 b) 23 anos; 5) d; 6) c; 7) a; 8) a) a = 1024 e $b = \frac{1}{10}$; b) 30 anos; 9) c; 10) a.

EXERCÍCIOS PROPOSTOS

A) Encontre o conjunto solução das equações exponenciais:

1) $\frac{1}{7} = \sqrt[7]{49^{x-1}}$ → – 5/2 2) $8^{2x+1} = \sqrt[3]{4^{x-1}}$ → –11/6 3) $2^{x^2-3x} = 16$ → 5/7

4) $2^{3x+2} = 32$ → 1 5) $8^x = 0{,}25$ → –2/3 6) → – 4 e 5

7) Calcule $(x + 1)^6$, sabendo que $(0{,}0625)^{x+2} = 0{,}25$ → 1/64 8) $8^{3x} = \sqrt[3]{32^x} : 4^{x-1}$ → 3/14

9) $(0{,}5)^{\frac{3x-1}{4}} = 1/8$ → 13/3 10) $\sqrt[4]{(0{,}1)^{x^2-x}} = \sqrt{10^{x-1}}$ → –2 e 1 11) $2^{2^{5x}} = 256$ → 3/5

12) $3^{2^x} = 81$ → 2 13) $2^{3^{2^x}} = 512$ → 1 14) $2^{2^{2^{2^{2x}}}} = 16$ → 0

15) $2^{\sqrt{10}^{32^x}} = 1024$ → 1/5 16) $5^{2^{8^{4x+3}}} = 625$ → – 2/3 17) $2^{3^{7x}} = 8$ → 1/7

18) $\sqrt{\sqrt{3^x}} = 27^{x-1}$ → 12/11 19) $5^{x+3} = \sqrt[3]{1/25}$ → –11/3 20) $2^{x+1} \cdot 2^{4x-13} \cdot 2^{5-2x} = 32$ → 4

21) $9^{x+1} - 4.3^x + 69 = 0$ → 1 22) $4^x - 2^x = 12$ → 2 23) $3^{x-1} - 3^x + 3^{x+1} + 3^{x+2} = 306$ → 3

24) $2^{3x} + 2^{3x+1} + 2^{3x+2} + 2^{3x+3} = 240$ → 4/3 25) $3^{x+2} - 3^{x+1} + 3^x + 3^{x-1} + 3^{x-3} = 16119$ → 7

26) $4^x - 2^x - 2 = 0$ → 1 27) $9^x + 3^{x+1} = 4$ → 0

28) Dada a equação $2^{3x-2} \cdot 8^{x+1} = 4^{x-1}$, podemos afirmar que sua solução é um número:

a) natural. b) maior que 1. c) de módulo maior do que 1. d) par. **e)** de módulo menor que 1.

B) Resolve as seguintes situações-problemas:

1) As leis seguintes representam as estimativas de valores (em milhares de reais) de dois apartamentos **A** e **B** (adquiridos na mesma data), passados **t** anos da data de compra:

apartamento **A** : $v = 2^{t+1} + 120$

apartamento **B**: $v = 6.2^{t-2} + 248$

a) Por quais valores foram adquiridos os apartamentos **A** e **B** respectivamente? → 122 mil reais e 249,5 mil reais
b) Passados quatro anos da compra, qual deles estará valendo mais? → B
c) Qual é o tempo necessário (a partir da data de aquisição) para que ambos tenham iguais valores? → 8 anos

2) Na lei **n(t)** = $15000(3/2)^{t+k}$, sendo **k** uma constante real, está representada a população **(n(t))** que um município terá daqui a **t** anos, contados a partir de hoje. Sabendo que a população atual do município é de 10000 habitantes, determine:

a) o valor de **k**; → –1
b) a população do município daqui a 3 anos. → 33750 habitantes

3) A população de peixes em um lago está diminuindo devido à contaminação de água por resíduos industriais.

A lei **n(t)** = 5000 – 10.2^{t-1} fornece uma estimativa do número de espécies vivas **(n(t))** em função do número de anos **(t)** transcorridos após a instalação do parque industrial na região.

a) Estime a quantidade de peixes que viviam no lago no ano da instalação do parque industrial. →4995
b) Algum tempo após as indústrias começarem a operar, constatou-se que havia no lago menos de 4920 peixes. Para que valores de **t** vale essa condição? → t > 4
c) Uma **ONG** divulgou que, se nenhuma providência for tomada, em uma década (a partir do início das operações) não haverá mais peixes no lago. Tal afirmação procede? →sim

4) Em um artigo de economia foi publicada uma previsão para o valor de um lote de ações de determinada empresa, dada pela relação:

v(t)= 2000 + (1/6). $\sqrt{3}^{\,t}$, sendo **v(t)** o valor do lote no mês **t**, contado a partir da data de publicação.

a) Se um investidor comprou o lote no dia dessa publicação, quanto pagou por ele? → R$2000,17
b) Para que o lote passe a valer R$2121,50 ou mais, o investidor precisará esperar por, no mínimo, **n** meses. Qual é o valor de **n**? →12

5) Suponha que, e, 2003, o **PIB** (Produto Interno Bruto) de um país seja 500 bilhões de dólares. Se o **PIB** crescer 3% ao ano, de forma cumulativa, qual será o **PIB** do país em 2023, dado em bilhões de dólares? (Use a aproximação $1{,}03^{20}$= 1,80.)

a) 900 b) 950 c) 1000 d) 1050 e) 1100

C) Resolva os sistemas de equações exponenciais:

a) $\begin{cases} 4^{x+y} = 32 \\ 3^{y-x} = \sqrt{3} \end{cases}$ S={1; 3/2 }

b) $\begin{cases} 2^x . \ 2^y = 32 \\ 3^x . \ \sqrt[3]{9^y} = 81 \end{cases}$ S={2;3 }

c) $\begin{cases} 10^x . \ 10^y = 10 \\ 5^x : \ 25^{2y} = 5^{11} \end{cases}$ S={3; –2}

d) $\begin{cases} 3^x + 3^y = 30 \\ 2^x . \ 2^y = 16 \end{cases}$ S={(1;3) ; (3;1)}

e) $\begin{cases} 2^x = 8^{y+1} \\ 9^y = 3^{x-9} \end{cases}$, então **x** e **y** são os possíveis valores reais de tais que:

D) Construa o gráfico das seguintes funções exponenciais:

1) $f(x)=10^x$ 2) $y= 12^{-x}$ 3) $f(x)= 2^{1-x}$ 4) $f(x)= 3^{\frac{x+1}{2}}$ 5) $f(x)= (1/3)^x$ 6) $f(x)= (3/2)^{-x}$ 7) $f(x)= 3^{x+2}$

E) Calcule o valor de **k** para que a função:

1) $f(x)= (2k+ 1)^x$ seja crescente 2) $y=(k^2 -1)^x$ seja decrescente

Curiosidade:

Número Neperiano e $\cong$ 2,718 281 828 459 045 235 360 287.

O montante de uma aplicação a juros compostos é dado por $M = C.(1 + i)^n$, onde i e n tem que estar na mesma unidade .

Se imaginarmos que num banco paga – se 100% ao ano de juros compostos de uma aplicação R$ 1,00 , por 1 ano teríamos :

$M = 1.(1 + 1)^1 = 2{,}00$, se a capitalização fosse anual

$M = 1.(1 + \frac{1}{2})^2 = 2{,}25$, se a capitalização fosse semestral

$M = 1.(1 + \frac{1}{3})^3 = 2{,}37$, se a capitalização fosse quadrimestral

$M = 1.(1 + \frac{1}{4})^4 = 2{,}44$, se a capitalização fosse trimestral

$M = 1.(1 + \frac{1}{5})^5 = 2{,}48$, se a capitalização fosse a cada 2 meses e 14 dias

$M = 1.(1 + \frac{1}{12})^{12} = 2{,}61$, se a capitalização fosse mensal

$M = 1.(1 + \frac{1}{360})^{360} = 22{,}7145$, se a capitalização fosse diária , observe o que acontece com a expressão $M = 1.(1 + \frac{1}{n})^n$, quanto maior o valor de n.

$M = 1.(1 + \frac{1}{1000})^{1000} = 2{,}7169$

$M = 1.(1 + \frac{1}{10000})^{10000} = 2{,}7181$

$M = 1.(1 + \frac{1}{100000})^{100000} = 2{,}7182$

Logo, $e = \lim_{n\to\infty}(1+\frac{1}{n})^n = 2{,}7182818284590452353602874 71.....$

John Napier (1550 - 1617)

John Napier nasceu em Edimburgo, na Escócia, no ano de 1550. Ele foi um matemático, físico, astrônomo, astrólogo e teólogo, e se consagrou profissionalmente por ter popularizado o ponto decimal e também pelos estudos do logaritmo natural. As ideias de Napier deram base para a criação do número Euler

Fonte: http://www.grupoescolar.com/pesquisa/john-napier-1550--1617.html